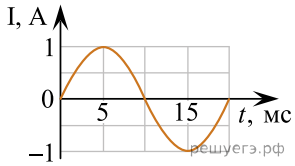
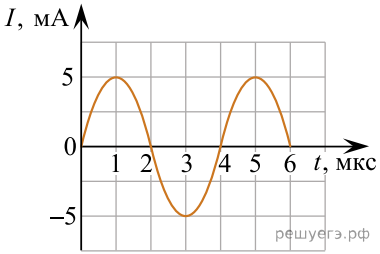
1. Электрический ток протекает через катушку индуктивностью 6 мГн. На графике приведена зависимость силы I этого тока от времени t. Чему равна энергия магнитного поля (в миллиджоулях), запасенная в катушке в момент времени $t = 15$ мс?



2. На рисунке приведён график зависимости силы тока I от времени t в идеальном колебательном контуре. Каким будет период колебаний заряда конденсатора этого контура, если, не изменяя ёмкость данного конденсатора, увеличить индуктивность катушки в 4 раза? *Ответ запишите в микросекундах.*



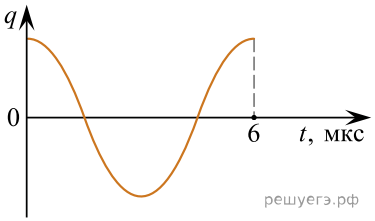
3. Конденсатор, заряженный до разности потенциалов U_0, в первый раз подключили к катушке с индуктивностью $L_1 = L$, а во второй — к катушке с индуктивностью $L_2 = 5L$. В обоих случаях в получившемся контуре возникли незатухающие электромагнитные колебания. Каково отношение максимальных значений энергии магнитного поля катушки $\dfrac{W_2}{W_1}$ при этих колебаниях?

4. Дан колебательный контур из конденсатора электроемкостью 50 мкФ и катушки индуктивностью 2 Гн. Какова циклическая частота свободных электромагнитных колебаний? (Ответ дать в $\dfrac{\text{рад}}{\text{с}}$.)

5. Конденсатор емкостью 50 нФ, заряженный до некоторой разности потенциалов U, в первый раз подключили к катушке с индуктивностью 48 мГн, а во второй раз — к катушке с индуктивностью 3 мГн. Каково отношение периодов колебаний энергии конденсатора $\dfrac{T_2}{T_1}$ в этих двух случаях? Потерями энергии в колебательном контуре пренебречь.

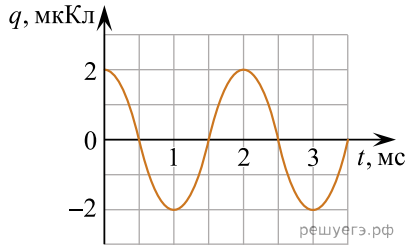
6. Заряд q конденсатора в идеальном колебательном контуре изменяется по закону $q = 10^{-4}\sin(2000\pi t)$ (все величины в формуле приведены в СИ). Чему равен период колебаний силы тока в этом контуре? *Ответ запишите в миллисекундах.*

7. На рисунке приведен график гармонических колебаний заряда в колебательном контуре. Если конденсатор в этом контуре заменить на другой, электроемкость которого в 9 раз меньше, то каков будет период колебаний? *Ответ запишите в микросекундах.*

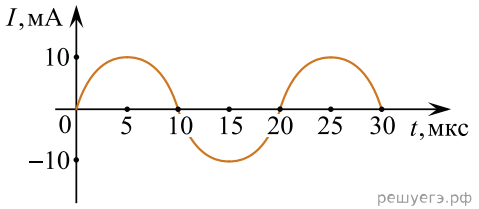


8. На рисунке изображен график зависимости заряда q конденсатора от времени t в идеальном колебательном контуре. Электроемкость конденсатора равна 20 мкФ. Чему в процессе колебаний равна максимальная энергия магнитного поля катушки, входящей в состав этого контура?

Ответ дайте в мкДж.



9. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.



Если индуктивность катушки в этом контуре увеличить в 4 раза, а емкость конденсатора уменьшить в 4 раза, то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

10. В идеальном колебательном контуре заряд q конденсатора емкостью 25 пФ изменяется с течением времени t по закону $q = 10^{-5}\cos(10^6 \cdot t)$ (в этой формуле все величины заданы в СИ). Какую максимальную энергию запасает катушка контура в процессе таких колебаний?

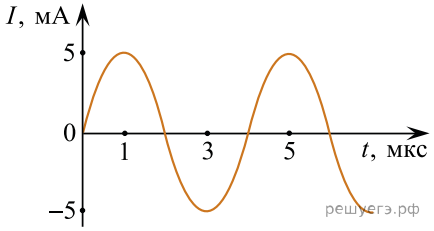
11. В колебательном контуре, емкость конденсатора которого равна 20 мкФ, происходят собственные электромагнитные колебания. Зависимость напряжения на конденсаторе от времени для этого колебательного контура имеет вид $U = U_0 \cos(500t)$, где все величины выражены в единицах СИ. Какова индуктивность катушки в этом колебательном контуре? (Ответ дать в Гн.)

12. Сила I электрического тока в идеальном колебательном контуре изменяется по закону $I = 0,02\cos(2000\pi t)$ (все величины в формуле приведены в СИ). Чему равна частота ν колебаний заряда конденсатора, входящего в состав этого контура? *Ответ запишите в килогерцах.*

13. В идеальном колебательном контуре, состоящем из плоского конденсатора и катушки индуктивности, происходят электромагнитные колебания с периодом 2 мс. Каким будет период колебаний в этом контуре, если увеличить расстояние между пластинами конденсатора в 4 раза?

Ответ дайте в миллисекундах.

14. На рисунке приведен график зависимости силы тока I в идеальном электрическом колебательном контуре от времени t. Сколько раз в интервале времени от 1 мкс до 5 мкс энергия магнитного поля в катушке достигает максимального значения?



15. В наборе радиодеталей для изготовления простого колебательного контура имеются две катушки с индуктивностями $L_1 = 1$ мкГн и $L_2 = 2$ мкГн, а также два конденсатора, емкости которых $C_1 = 30$ пФ и $C_2 = 40$ пФ. С какой наибольшей собственной частотой ν можно составить колебательный контур из двух элементов этого набора? (Ответ выразите в мегагерцах и округлите до целого числа.)

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	7703	3
2	38053	8
3	29988	1
4	1626	100
5	31558	0,25
6	27127	1
7	37895	2
8	27950	0,1
9	1625	20
10	24104	2
11	4090	0,2
12	27093	1
13	29797	1
14	37599	3
15	1608	29

Вариант № 9806429